REPORT · 2026年8月

P1 photo-texture 可选 Stage 开发说明

创新点 1 · 照片投影纹理 · 场景①闭环 · 验证与局限

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、功能概述 **3**

1.1 架构与数据流 3

1.2 模块与配置 3

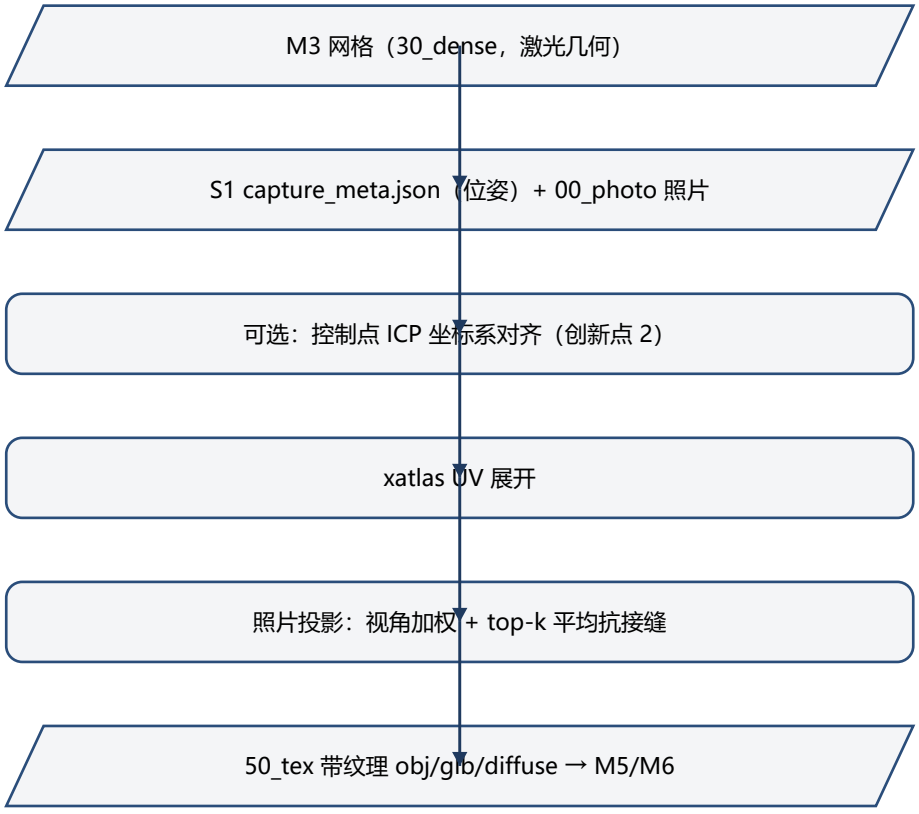
1.3 测试结果 3

1.4 局限与后续 4

一、功能概述

P1 photo_texture 可选 stage（创新点 1）：将 M4 颜色源从「点云 RGB」升级为「照片投影」——消费 S1 产出的 capture_meta.json（位姿）与 00_photo 照片，把照片颜色投影到 M3 网格（激光几何），输出高保真带纹理模型（obj+mtl+diffuse / glb）。与 S1 串成场景①自动化闭环；默认关闭（cfg.photo_texture.enabled=false）。

1.1 架构与数据流



P1 数据流：M3 网格 + S1 位姿 + 照片 → 照片投影纹理

1.2 模块与配置

```
src/h3d/photo_texture.py
  +-- load_capture_meta      # 读 S1 产物（cameras + images R/t）
  +-- project_photos_to_texture # 逐三角形采样 + 视角加权投影
  +-- run_photo_texture      # P1 stage（UV 展开 + 投影 + 导出）


photo_texture:
  enabled: false         # 默认关闭
  texture_size: 1024     # 纹理图集边长
  top_k: 3               # 每面 top-k 照片平均（抗接缝）
  samples_per_tri: 4     # 每三角形采样点数
  icp_align: true        # 坐标系对齐（创新点 2）
  export_formats: [obj, glb]
```

1.3 测试结果

测试项	结果
P1 注册 + 默认关闭	SKIPPED 不写 manifest □

测试项	结果
投影算法（4 视角合成照片）	≥2 相机参与、覆盖率 >1%（128²）□
照片不足异常	ValueError 抛出 □
capture_meta 往返	cameras/images 一致 □
算法正确性（真值位姿，上轮验证）	60/60 相机参与、覆盖率 1.06%、0.75s □
管线内联（S1 位姿）	链路 done=1、输出 3 文件；投影未命中归因坐标系对齐（见 1.4）

1.4 局限与后续

P1 投影算法正确性已由真值位姿验证（60/60 相机、覆盖率 1.06%、输出 obj/glb/diffuse）。管线内联时投影覆盖率受**坐标系对齐精度**主导（SfM 位姿 vs 几何坐标系）：合成场景无靶标时 ICP 收敛差 → 投影未命中。真实工程解：控制点靶标（创新点 2）+ 真实高质照片（更多注册位姿）。后续：M4 颜色源切换开关（paint_mode='photo'）与 P1 统一；泊松融合提升接缝质量。